LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 6: Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-1...

Blink.ino

```
// Kredensial Jaringan Wi-Fi
const char* ssid = "syafa";
const char* password = "apayaaaaa";

// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782056_Sub";

// Definisi Topik Subskripsi Perintah Mandiri (Menggunakan NIM: 25782056)
const char* topicSubCommand = "kampus/labiot/25782056/perintah";

// Konfigurasi Pin Indikator LED
const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5)

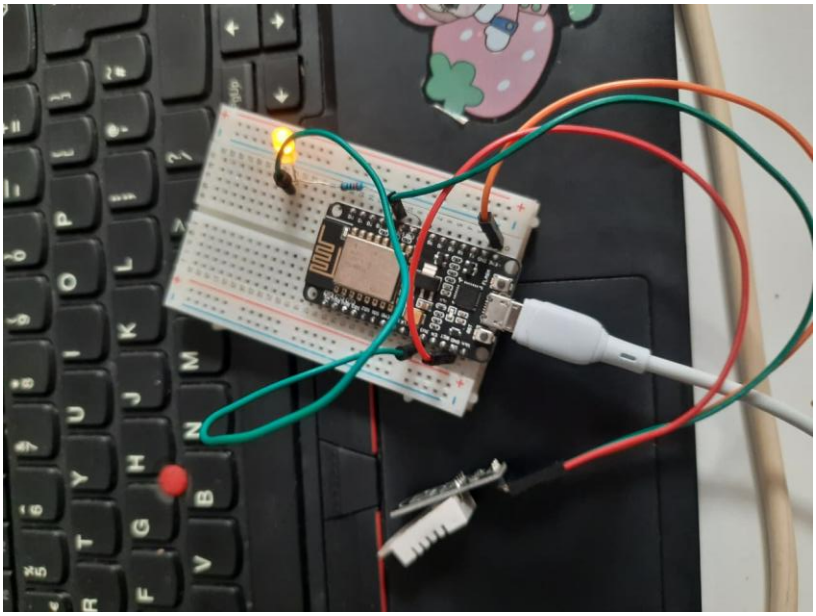
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

void connectToWiFi() {
  Serial.print("Menghubungkan ke Wi-Fi: ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
```

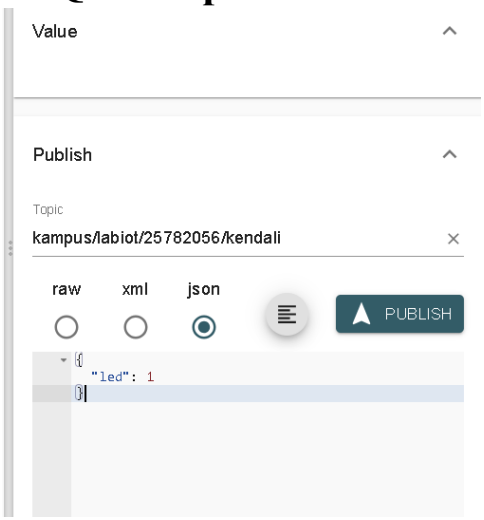
Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

```
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782056/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782056","suhu":1.00,"kelembapan":13.00}
.....
Wi-Fi Terkoneksi!
Alamat IP Lokal: 192.168.16.109
Menghubungkan ke MQTT Broker... Sukses Terhubung!
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782056/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782056","suhu":2.00,"kelembapan":16.40}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782056/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782056","suhu":1.90,"kelembapan":16.40}
========================================
Pesan Baru Masuk pada Topik: kampus/labiot/25782056/perintah
Payload Diterima: {
  "led": 1
}
--> Aksi: Status LED diubah menjadi MENYALA (ON)
========================================
```



MQTT Explorer:



Kesimpulannya :

Konektivitas Jaringan & Broker: NodeMCU ESP8266 berhasil terhubung secara stabil ke jaringan Wi-Fi lokal serta berkomunikasi dengan *broker* MQTT publik (broker.hivemq.com) menggunakan NIM 25782056 sebagai identitas unik.

Implementasi *Subscriber* & Topik: Perangkat sukses mendaftarkan diri (*subscribe*) pada topik perintah kampus/labiot/25782056/perintah untuk mendengarkan instruksi masuk dari jarak jauh secara *real-time*.

Eksekusi Kendali Asinkron: Melalui mekanisme fungsi *callback* dan penguraian data JSON ({"led": 1}), mikrokontroler berhasil menerjemahkan pesan masuk dari aplikasi *MQTT Explorer* dan menggerakkan pin digital untuk menyalakan indikator LED secara seketika tanpa mengganggu proses lainnya.